

Caso Práctico 5: Sistema de Gestión de Proyectos "TaskFlow Enterprise"

Contexto del Problema

Una agencia de desarrollo de software está teniendo dificultades para organizar el trabajo de sus equipos. Actualmente, los proyectos se gestionan en hojas de cálculo, lo que provoca que no se sepa con claridad qué desarrollador está asignado a qué tarea, a qué departamento pertenece cada proyecto y cuál es el avance real de los entregables.

Se requiere el desarrollo de una **API REST** que permita centralizar la creación de proyectos, la asignación de equipos y el seguimiento detallado de las tareas pendientes.

Objetivos de la Actividad

Con su grupo de trabajo, deberán liderar las siguientes fases:

1. **Análisis y Modelado:** Identificar las entidades necesarias y diseñar el modelo relacional (MER) que soporte la operación (considerando la relación entre departamentos, proyectos, empleados y tareas).
2. **Configuración de Entorno:** Implementar una conexión segura y dinámica a la base de datos.
3. **Desarrollo Backend:** Construir la lógica de negocio utilizando el framework NestJS y el ORM TypeORM.

Requerimientos Funcionales

El sistema debe cumplir con las siguientes capacidades mínimas:

1. **Gestión de Departamentos:** Registro de las áreas de la empresa (ej: Desarrollo, Diseño, QA, Marketing).
2. **Control de Empleados:** Administración de la información de los colaboradores, vinculándolos a un departamento específico.
3. **Registro de Proyectos:** Gestión de los proyectos de la agencia, asignándoles un nombre, una fecha de inicio y un departamento responsable.
4. **Gestión de Tareas:**
 - Creación de tareas vinculadas a un proyecto específico.
 - Capacidad de asignar una tarea a un empleado responsable.
 - Registro del estado de la tarea (ej: Pendiente, En Progreso, Completada).
5. **Lógica de Negocio:** El sistema debe calcular automáticamente el **porcentaje de progreso** de un proyecto basándose en la cantidad de tareas completadas frente al total de tareas registradas para ese proyecto.

6. **Consultas Avanzadas:** Obtener el detalle de un proyecto, mostrando el departamento encargado, la lista de tareas con sus respectivos empleados asignados y el porcentaje de avance calculado.

Requerimientos Técnicos (Stack Tecnológico)

Para la implementación, es obligatorio el uso de:

- **Framework:** NestJS (Arquitectura de Módulos, Controladores y Servicios).
- **Persistencia:** TypeORM con base de datos MySQL.
- **Seguridad de Configuración:** Uso de variables de entorno (.env) para las credenciales de conexión a la base de datos.
- **Transferencia de Datos:** Implementación de **DTOs** (Data Transfer Objects) para estructurar la entrada de datos en todos los endpoints de creación y actualización.
- **Inyección de Dependencias:** Uso correcto de proveedores y repositorios inyectados en los servicios.